

**UNIVERSITE CONSTANTINE 3, FACULTE DE MEDECINE,
DEPARTEMENT DE MEDECINE
-LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE-**

I/INTRODUCTION :

La cellule nerveuse présente la particularité de communiquer de façon précise et rapide, cette communication n'est possible que grâce à deux mécanismes : la **conduction nerveuse** et la **transmission synaptique**.

La transmission de l'information s'effectue au niveau de zone de contact comprenant : un élément pré synaptique ,une fente synaptique et un élément post synaptique

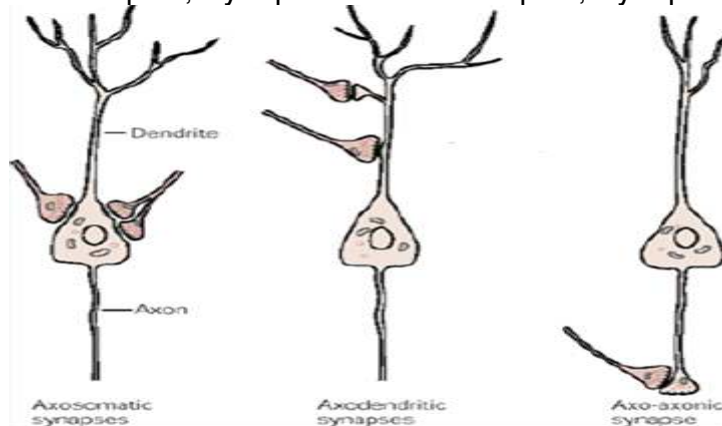
L'arrivée du signal nerveux dans l'élément pré synaptique produit un effet dans l'élément post synaptique (**excitation** ou une **inhibition**).

II/CLASSIFICATION :

A-Selon la nature des connections :

1-Synapses neuro-neurales :

Zones de contact entre deux éléments nerveux dont on peut citer les synapses axo-dendritiques, Synapses axo-somatiques, Synapses axo-axoniques...

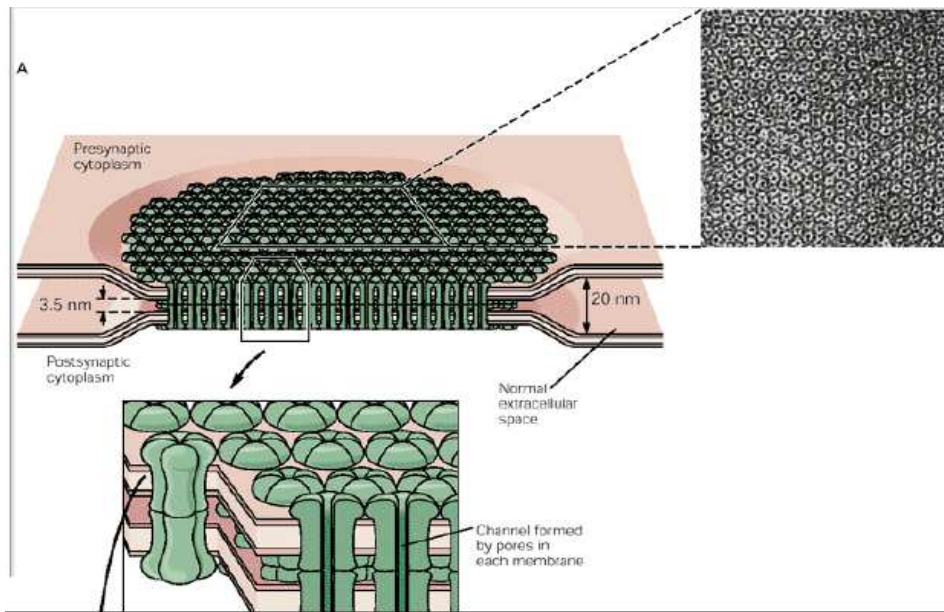


2-Synapses neuro-effectrices : constituées par un élément présynaptique (terminaison axonale) et un élément post synaptique : fibre musculaire lisse ou striée ou cellule glandulaire.

B-Selon le mode de fonctionnement

1-Synapses électriques :

Elles permettent un couplage électrique et métabolique entre les cellules à travers des zones de contact appelées « **gap junctions** » ; l'espace synaptique est très réduit (quelques nanomètres) et la transmission se fait de façon très rapide, bidirectionnelle et sans modification.

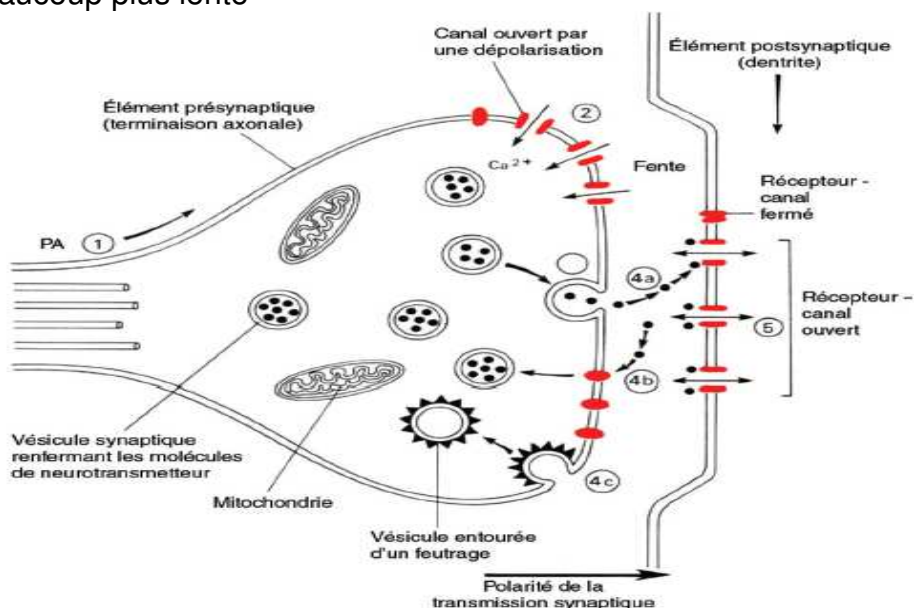


GAP-JUNCTIONS

2-Synapses chimiques :

Elles nécessitent l'intervention d'un intermédiaire chimique (neuromédiateur) entre l'élément pré et l'élément post synaptique.

L'espace synaptique est plus large et la transmission est unidirectionnelle et beaucoup plus lente



1/PA pré synaptique –entrée de Calcium

2/ Le signal calcique induit le processus d'exocytose par fusion membranaire

3/ Libération du contenu vésiculaire dans la fente synaptique

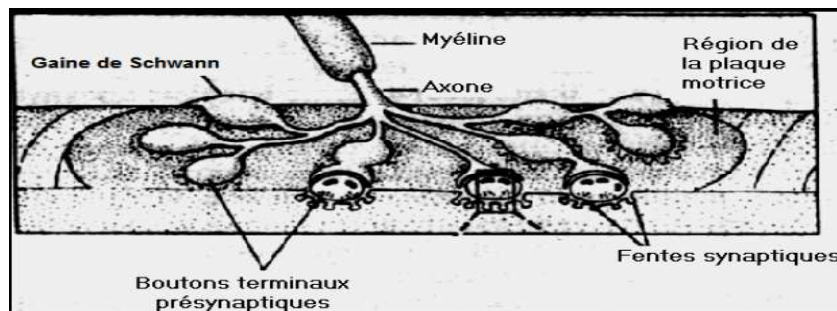
4/ Fixation du neurotransmetteur su un récepteur spécifique

5/Inactivation rapide par dégradation ,recapture, ou par diffusion.

C-Selon l'effet post synaptique :

- 1-Synapses excitatrices
- 2-Synapses inhibitrices

III/ETUDE D'UNE SYNAPSE NEURO-EFFECTRICE : LA JONCTION NEUROMUSCULAIRE (JNM) :



A/STRUCTURE : schéma

Au niveau du muscle, l'axone se divise en ramifications dont chacune innerve une seule fibre musculaire.

Les ramifications terminales de l'axone moteur s'enfoncent dans une gouttière creusée à la surface de la membrane musculaire.

On peut distinguer :

- 1-Un élément pré synaptique, contenant des vésicules synaptiques (renfermant le neuromédiateur).
- 2-Une fente synaptique : 50 à 100nm de largeur.
- 3-Un élément post synaptique : membrane musculaire contenant (au niveau des crêtes des replis) les récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine.

B/ETUDE ELECTROPHYSIOLOGIQUE :

1-Le potentiel de plaque motrice (PPM) :

1-1-Méthode d'étude :

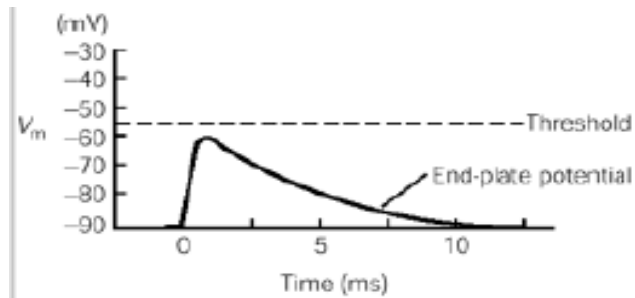
On stimule le nerf et on enregistre au niveau de la plaque motrice.

1-2-Résultat :

On enregistre un PA qui se propage sur toute la membrane musculaire.

Si on bloque ce PA en ajoutant du CURARE, on peut observer une dépolarisation locale au niveau de la plaque motrice, c'est le PPM

1-3-Morphologie du PPM : schéma



-C'est un potentiel local qui part d'un niveau de base (-100mV) puis monte rapidement vers des valeurs moins négatives : c'est une dépolarisation qui atteint son maximum en 2 m.sec et décroît exponentiellement pour s'annuler en 20 m.sec.

2-Mécanismes ioniques du PPM :

Au cours du PPM, il se produit une augmentation simultanée de la perméabilité membranaire pour les ions Na^+ et K^+ .

C/NATURE CHIMIQUE DU PHENOMENE :

Lorsqu'une synapse est activée, une succession de phénomènes se produisent :

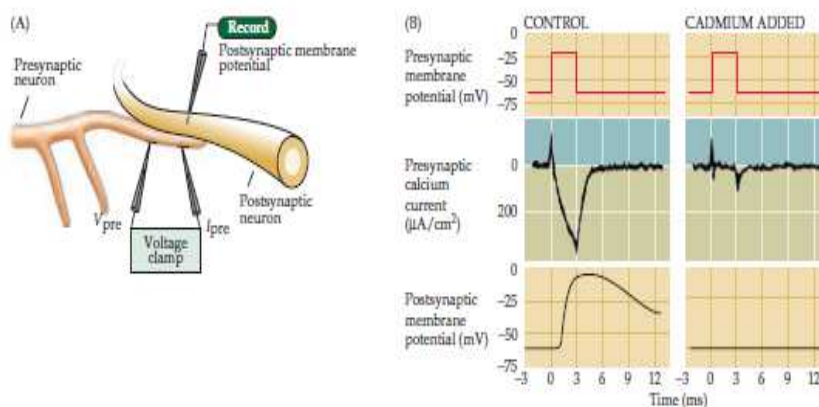
- 1/L'électro sécrétion
- 2/Diffusion du neuromédiateur libéré dans la fente synaptique
- 3/Interaction du neuromédiateur avec son récepteur spécifique
- 4/Mise en jeu de mécanismes mettant fin à l'action du neuromédiateur.

1-L'électrosecretion :

La stimulation d'un nerf moteur provoque l'apparition dans le liquide physiologique d'une quantité d'acétylcholine (ACH).

Rôle de l'ion calcium dans l'électro sécrétion :

La dépolarisation pré synaptique déclenche l'ouverture de canaux calciques voltage dépendants situés dans la membrane pré synaptique ; l'augmentation de la concentration intra cellulaire de calcium qui en résulte provoque l'éjection du neuromédiateur



Disparition du courant calcique ainsi que le PPM après blocage des canaux calciques par le cadmium

2-Delai synaptique :

Egal à 0.5 milliseconde, c'est le processus d'électro sécrétion qui consomme le plus de temps.

D/ASPECTS BIOCHIMIQUES :

1-Phenomenes observés au niveau de l'élément pré synaptique :

Synthèse, stockage, libération de l'ACH : voir schéma.

Plusieurs protéines interviennent dans le mécanisme de libération d'un neurotransmetteur et dont on peut citer :

1/Synapsines: régulation des réserves vésiculaire et la mobilisation des vésicules

2/Les protéines SNAREs : catalysent la fusion vésiculaire avec la membrane plasmique, deux types:

- SNARE v (vésiculaire) : VAMP /synaptobrevine

- SNARE t (Target): syntaxine, SNAP-25

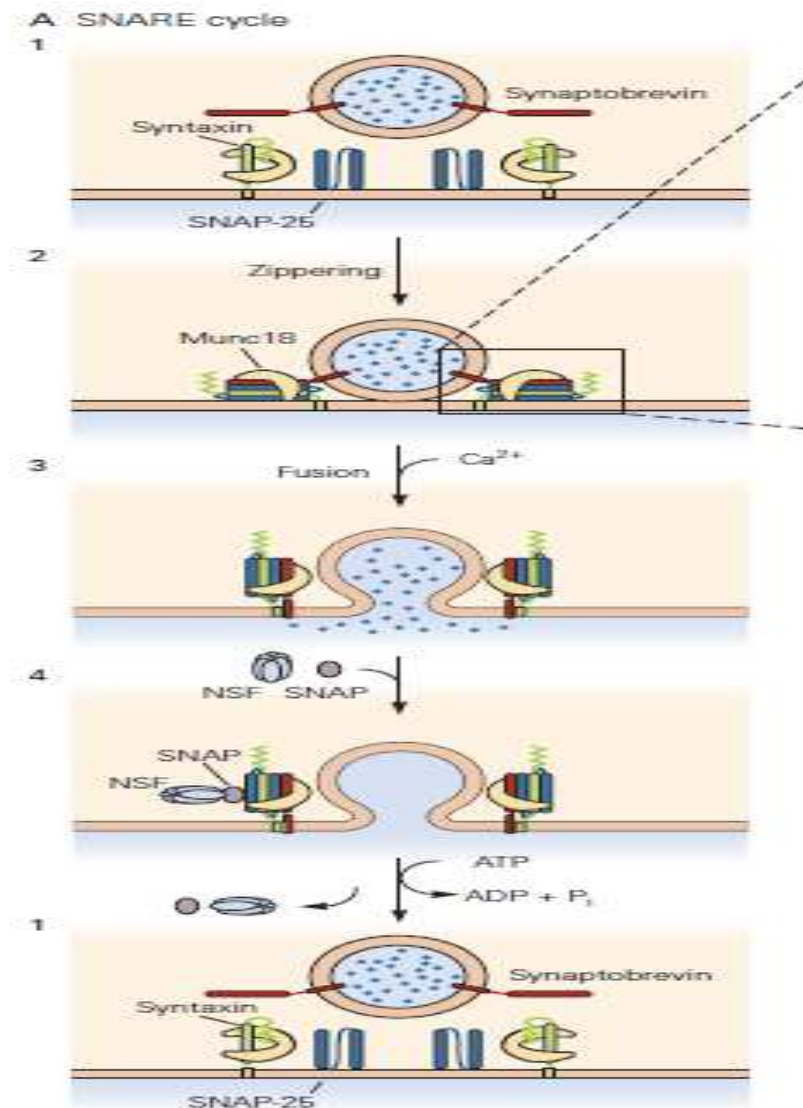
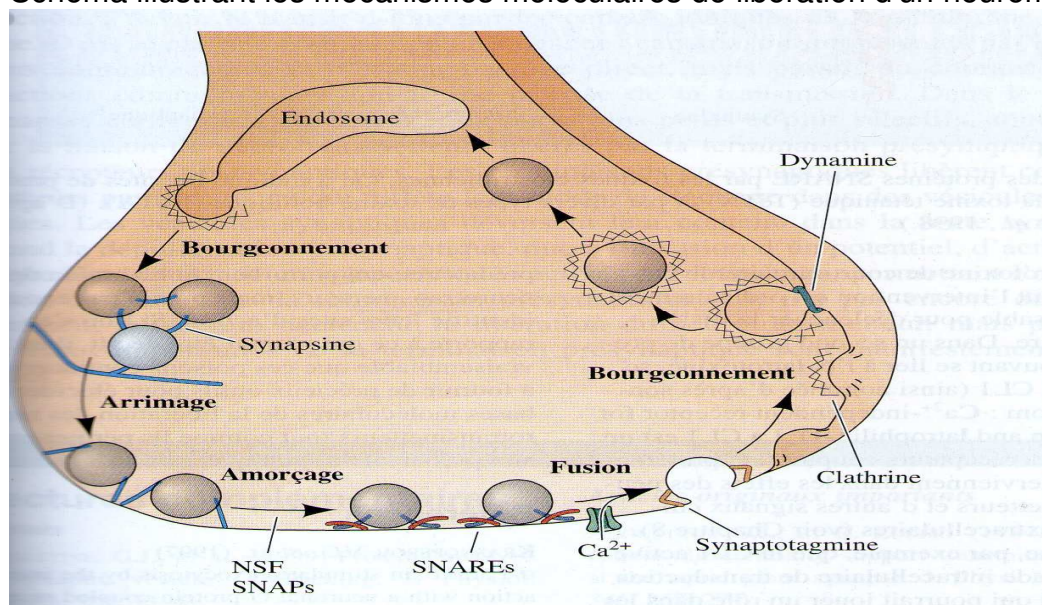


Schéma illustrant les mécanismes moléculaires de libération d'un neuromédiateur



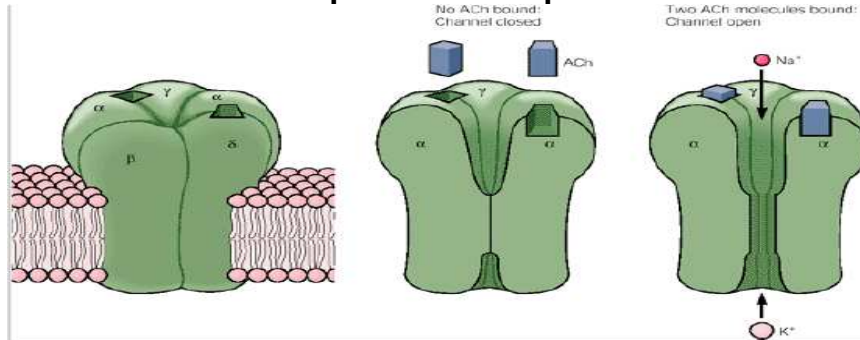
Mécanisme de fusion entre la membrane vésiculaire et celle du bouton synaptique

2-Phénomènes observés au niveau de la fente synaptique :

Une partie de l'ACH libérée est dégradée par une ACH estérase avant d'atteindre la membrane post synaptique (principal mécanisme d'inactivation), l'autre partie est dégradée après s'être fixée (schéma).

3-Phénomènes observés en post synaptique :

3-1-Structure du récepteur nicotinique à l'ACH :



C'est une glycoprotéine formée de 5 sous unités : 2 α , β , γ et Δ constituant les parois d'un pore central. Il existe deux sous unités α par récepteur séparées l'une de l'autre par une des autres sous unités.

3-2-Fonctionnement :

La fixation de deux molécules d'ACH sur le récepteur nicotinique entraîne une augmentation simultanée, rapide et transitoire de la perméabilité membranaire aux cations (Na^+ et K^+). Cette augmentation de la perméabilité est secondaire à un changement de conformation du canal nicotinique qui passe de l'état « fermé » à l'état « ouvert ».

E/PHARMACOLOGIE DE LA JONCTION NEUROMUSCULAIRE

La transmission neuromusculaire peut être bloquée selon trois voies :

1-Agents inhibant la synthèse de l'ACH :

Hémicholinium : inhibiteur compétitif de la choline.

Vesamicol : bloque le transport de l'ACH au niveau des vésicules.

2-Agents bloquant la libération de l'ACH :

-Inhibiteurs de l'entrée de calcium : Mg^{++} , les antibiotiques aminoglycosides (streptomycine, néomycine), les antagonistes calciques.

-Neurotoxines : toxine botulinique, β bengarotoxine.

3-Agents agissant en post synaptique :

3-1-Agents bloquants non dépolarisants :

Ce sont des antagonistes compétitifs de l'ACH au niveau de la plaque motrice :

-Les antagonistes compétitifs réversibles : le curare.

-Les antagonistes compétitifs irréversibles : α bungarotoxine.

3-2-Agents bloquants dépolarisants :

Ce sont des agonistes de l'ACH, exemples : decaméthonium, suxaméthonium.

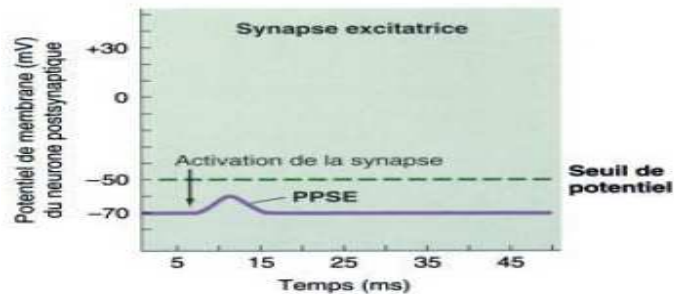
4-Les anticholinestérasiques :

Utilisés dans le traitement de la myasthénie

IV/SYNAPSES NEURONEURONALES :

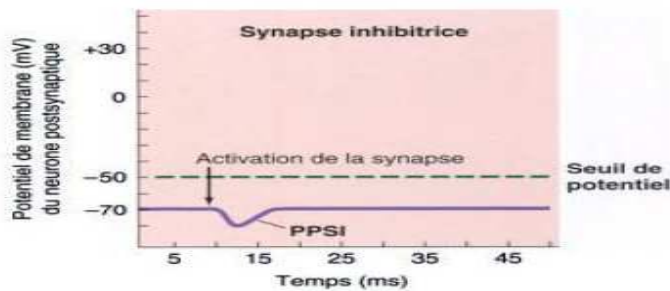
A/Potentiels post synaptiques excitateurs (PPSE) :

Mécanismes ioniques : augmentation simultanée de g_{Na^+} et g_{K^+} à l'origine d'une dépolarisation locale.

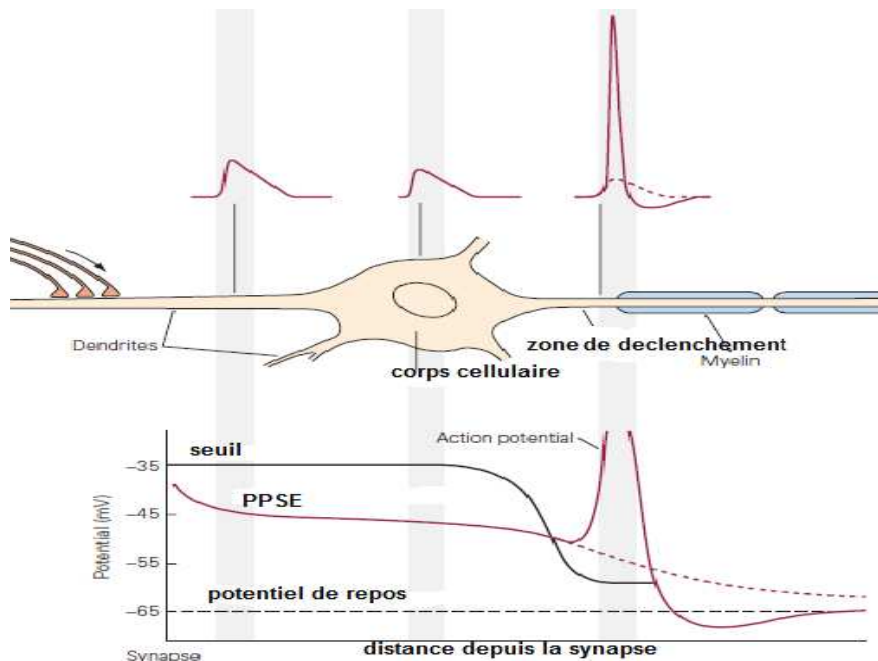


B/Potentiels post synaptiques inhibiteurs (PPSI) :

Mécanismes ioniques : augmentation de g_{Cl^-} ou g_{K^+} à l'origine d'une hyperpolarisation.



Intégration synaptique

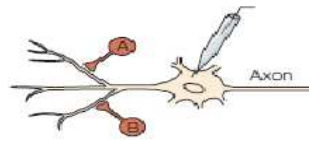


Role du segment initial de l'axone dans le déclenchement du potentiel d'action

A sommation temporelle



B sommation spatiale



Synaptic potential

CT élevée

(100 ms)



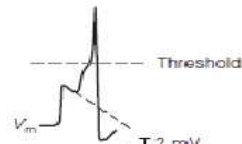
CT faible

(20 ms)



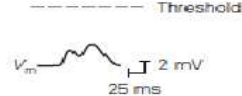
CE élevée

(500 μ m)



CE faible

(250 μ m)



CT : constante de temps CE : constante d'espace

Rôle des propriétés physiques de la membrane dans les phénomènes de sommation post synaptiques

V/Les neuromédiateurs du système nerveux central :

A/Critères d'identification d'un neuromédiateur :

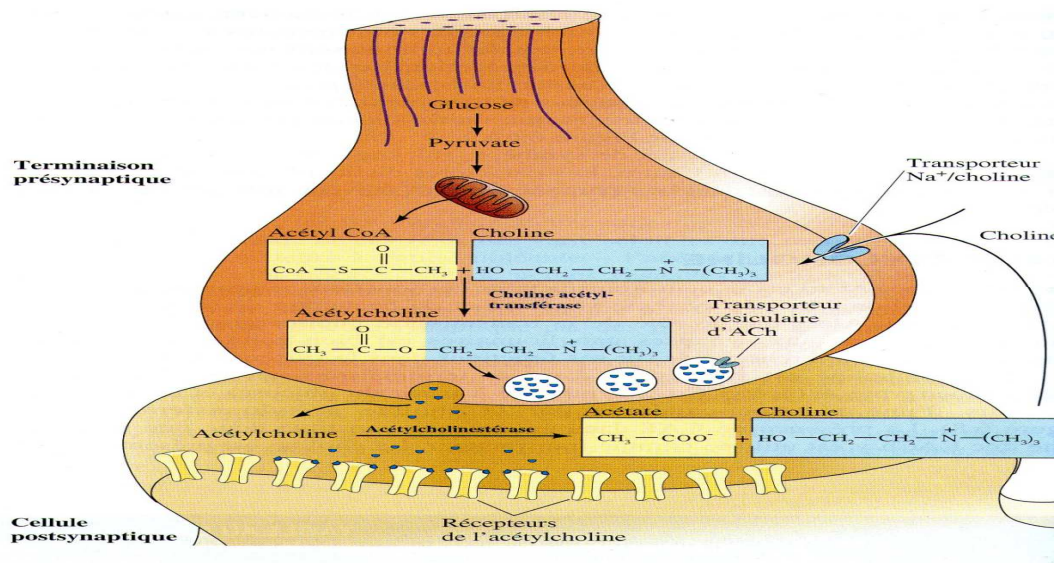
- 1-Critère de biosynthèse
- 2-Critère de libération
- 3-Critère d'identité d'action
- 4-Critère de fugacité d'action
- 5-Critère pharmacologique

B/Classification :

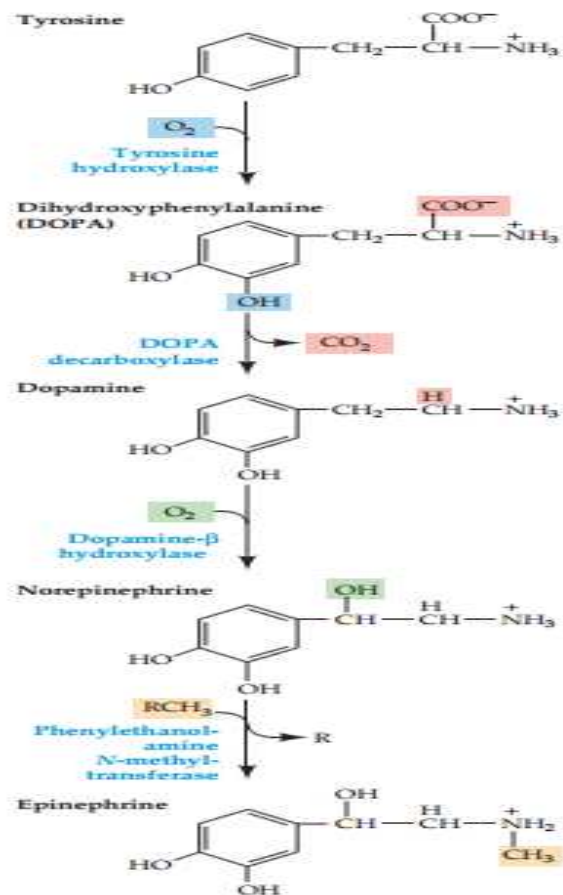
NEUROMEDIEATEUR	PRECURSEUR
Acetylcholine	Choline
Biogenic amines	
Dopamine	Tyrosine
Norepinephrine	Tyrosine
Epinephrine	Tyrosine
Serotonin	Tryptophan
Histamine	Histidine
Melatonin	Serotonin
Amino acids	
Aspartate	Oxaloacetate
γ -Aminobutyric acid	Glutamine
Glutamate	Glutamine
Glycine	Serine
ATP	ADP
Adenosine	ATP
Arachidonic acid	Phospholipids
Carbon monoxide	Heme
Nitric oxide	Arginine

Les neurotransmetteurs.
Classe I
Acétylcholine
Classe II : les amines
Noradrénaline
Adrénaline
Dopamine
Sérotoline
Histamine
Classe III : les acides aminés
Acide γ -aminobutyrique (GABA)
Glycine
Glutamate
Aspartate et NMDA
Classe IV : les peptides (actuellement, plus de 100 peptides sont considérés comme neurotransmetteurs)
A. Facteurs hypothalamiques de libération hormonale
Stimuline de l'hormone thyroïdienne
Stimuline de l'hormone lutéinisante
Somatostatine (facteur inhibiteur de l'hormone de croissance)
B. Peptides hypophysaires
ACTH (hormone corticotrope)
β -endorphine
Stimuline des μ -mélanocytes
Vasopressine
Ocytocine
C. Peptides agissant sur le système digestif et le cerveau
Leucine enképhaline
Méthionine enképhaline
Substance P
Cholécystokinine
Polypeptide intestinal vasoactif (VIP)
Neurotensine
Insuline
Glucagon
D. D'autres tissus
Angiotensine II
Bradykinine
Carnosine
Bombésine

ACETYLCHOLINE

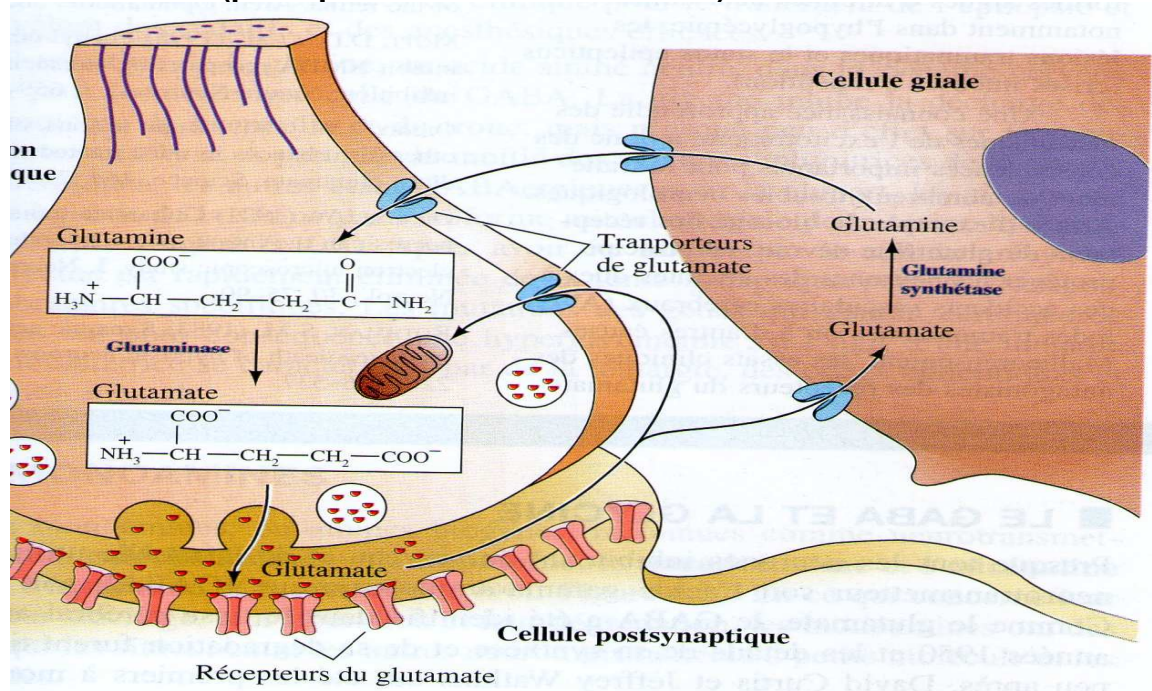


LES MONOAMINES

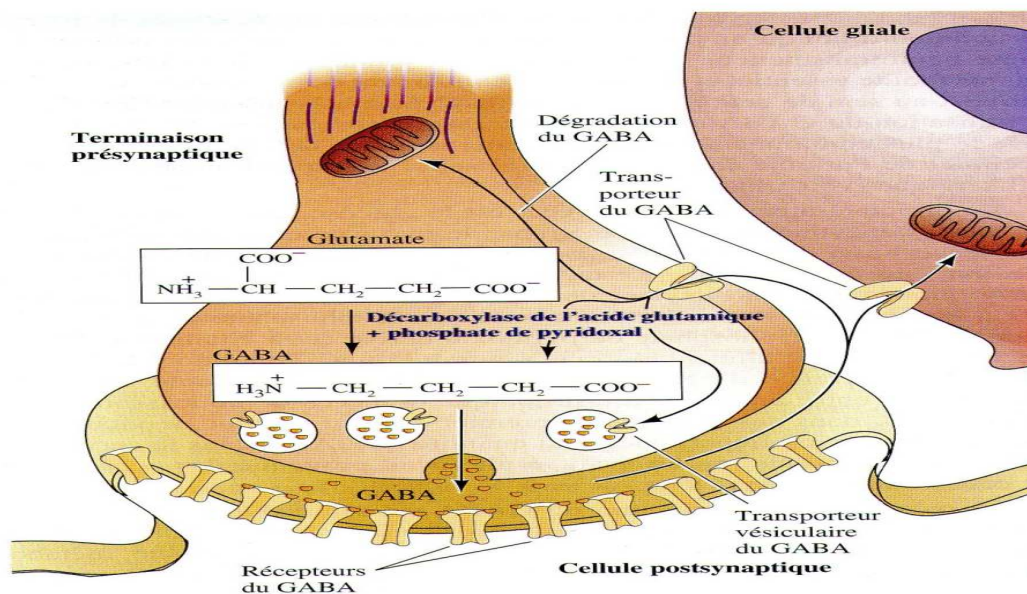


Le mécanisme d'inactivation des monoamines est principalement une recapture active présynaptique, et secondairement une dégradation enzymatique par la **COMT** (catéchol-O-méthyl-transférase) extracellulaire et par les **MAO** (mono-amines-oxydases) intracellulaires

GLUTAMATE (principal acide aminé excitateur)



LE GABA (principal acide aminé inhibiteur)



Neurotransmetteur	Nature chimique	Récepteurs et mécanisme ionique	Action synaptique
<u>Glutamate</u>	Acide aminé	NMDA :ionotrope, $\uparrow Na^+$, $\uparrow K^+$, $\uparrow Ca^{++}$ AMPA :ionotrope : $\uparrow Na^+$, $\uparrow K^+$ Métabotropes : 1 à 5	Rapide, excitation Lente, excitation
<u>GABA</u>	Acide aminé	GABA A : ionotrope , $\uparrow Cl^-$ GABA B :métabotrope, $\uparrow IP_3$, $\uparrow DAG$, $\uparrow K^+$, $\downarrow Ca^{++}$ Ionotrope , $\uparrow Cl^-$	Rapide, inhibition Lente, inhibition
<u>Glycine</u>			
<u>Acétylcholine</u>	Acide aminé	Nicotinique, ionotrope, $\uparrow Na^+$, $\uparrow K^+$ Muscarinique, métabotropes M1, M3, M5 : $\uparrow IP_3$, $\uparrow DAG$, $\uparrow Ca^{++}$ M2, M4 : $\downarrow AMPc$, $\uparrow K^+$	Rapide, inhibition Rapide, excitation Lente, excitation ou inhibition
<u>Noradrénaline</u>	Amine quaternaire	α_1 , métabotropes , $\uparrow IP_3$, $\uparrow DAG$, $\downarrow K^+$ α_2 , métabotrope, $\downarrow AMPc$, $\uparrow K^+$, $\downarrow Ca^{++}$ β_1 , métabotrope, $\uparrow AMPc$ β_2 métabotrope, $\uparrow AMPc$ β_3 métabotrope, $\uparrow AMPc$	lente // lente // //
<u>Dopamine</u>	Amine	D1 (D1 et D5) métabotrope, $\uparrow AMPc$ D2 (D2, D3 et D4) métabotrope, $\downarrow AMPc$	
<u>Sérotonine</u>	Amine	5-HT1A métabotrope, $\downarrow AMPc$, $\uparrow K^+$ 5-HT2 métabotrope $\uparrow IP_3$, $\uparrow DAG$, $\downarrow K^+$ 5-HT3 ionotrope , $\uparrow Na^+$	lente, excitation lente, inhibition lente, inhibition lente, excitation rapide, excitation

Principaux récepteurs et modes d'action cellulaires de quelques neuromédiateurs classiques